เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

Safety Data Sheet

Biocide for Cooling

1. การบ่งชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผู้ผลิต (Identification of the Substance or Mixture and of the Supplier)

ตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ (Identification):

- ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product name): Biocide for Cooling
- ชื่อพ้องอื่นๆ (Synonyms): -
- สูตรโมเลกุล (Formula): -

การบ่งชี้ด้วยวิธีอื่นๆ (Special identification): -

ข้อแนะนำและข้อจำกัดต่างๆ ในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม (Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against): ใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือห้องปฏิบัติการเคมี (Laboratory and industrial use)

รายละเอียดผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย (Details of the supplier of the safety data sheet):

- Prime Atosphere (Thailand) Co., Ltd.
- 888/66 Moo 3, Bang Pu Mai, Mueang Samut Prakan, Samut Prakan 10280, Thailand
- Tel:
- Emergency Telephone Number:

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย (Hazards Identification)

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสมตามระบบ GHS (Classification of the substance/mixture):

- ความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก กลุ่มที่ 2 (Acute Toxicity, Oral - Category 2)
- การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง กลุ่มที่ 1B (Skin Corrosion/Irritation - Category 1B)
- การทำให้ไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ของผิวหนัง กลุ่มที่ 1 (Skin Sensitization - Category 1)
- การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตา กลุ่มที่ 1 (Serious Eye Damage/Eye Irritation - Category 1)
- ความเป็นพิษเฉียบพลันทางการหายใจ กลุ่มที่ 3 (Acute Toxicity, Inhalation - Category 3)
- ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง กลุ่มที่ 3 (Acute Toxicity, Dermal - Category 3)

- ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เฉียบพลัน กลุ่มที่ 2 (Hazardous to the Aquatic Environment, Acute Hazard - Category 2)

องค์ประกอบของฉลาก (Label Elements):



คำสัญญาณ (Signal word): อันตราย (Danger)

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย (Hazard statements):

- เป็นอันตรายถึงชีวิตเมื่อกลืนกิน (Fatal if swallowed.)
- สาเหตุให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา (Causes severe skin burns and eye damage.)
- อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง (May cause an allergic skin reaction.)
- สาเหตุให้ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง (Causes serious eye damage.)
- เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป (Toxic if inhaled.)
- เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง (Toxic in contact with skin.)
- เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ (Toxic to aquatic life.)

ข้อความที่แสดงข้อควรระวัง (Precautionary statements):

- หลีกเลี่ยงการหายใจเอา ฝุ่น/ฟูม/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองสาร เข้าไป (Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.)
- ล้างมือให้สะอาดหลังจากการปฏิบัติงาน (Wash hands thoroughly after handling.)
- ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ (Do not eat, drink or smoke when using this product.)
- ใช้กลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีเท่านั้น (Use only outdoors or in a well-ventilated area.)
- เสื้อผ้าทำงานที่ปนเปื้อนไม่ควรอนุญาตให้นำออกนอกสถานที่ทำงาน (Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace)
- หลีกเลี่ยงการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม (Avoid release to the environment.)
- สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.)

ความเป็นอันตรายอื่นที่ไม่มีผลในการจำแนกประเภท (Other hazards): -

3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/Information on Ingredients)

Chemical Name	CAS No.	Weight Percent (%)
Terbutylazine	N/A	N/A
Carbamate	N/A	N/A
2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamide	N/A	N/A

4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)

- กรณีรับประทาน: ห้ามทำให้อาเจียนเด็ดขาด ห้ามให้สิ่งใดทางปากแก่ผู้ที่หมดสติ บ้วนปากด้วยน้ำ และไปพบแพทย์ (Do NOT induce vomiting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Rinse mouth with water. Consult a physician.)
- กรณีสัมผัสผิวหนัง: ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก และไปพบแพทย์ (Take off contaminated clothing and shoes immediately. Wash off with soap and plenty of water. Consult a physician.)
- กรณีสูดดม: หากหายใจเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ หากหยุดหายใจ ให้ทำการช่วยหายใจ และไปพบแพทย์ (If breathed in, move person into fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Consult a physician.) กรณีสัมผัสดวงตา: ล้างตาทันทีด้วยน้ำปริมาณมากอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาบนและล่างเป็นครั้งคราว ไปพบแพทย์หากเกิดการระคายเคือง (Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Occasionally lifting the upper and lower eyelids. Get medical attention if irritation occurs.)

5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)

- สารดับเพลิงที่ห้ามใช้ (Unsuitable extinguishing media): ห้ามฉีดน้ำโดยตรง (Water jet)
- สารดับเพลิงที่เหมาะสม (Suitable extinguishing media): ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม, ละอองน้ำ (Water fog, Foam, Carbon dioxide (CO_2), Dry powder)
- ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดขึ้นจากสารเคมี (Special hazards arising from the substance or mixture): เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะปล่อยก๊าซพิษ/ก๊าซอันตราย ได้แก่ คาร์บอนออกไซด์ (Carbon oxides), ไนโตรเจนออกไซด์ (Nitrogen oxides – NOx), ซัลเฟอร์ออกไซด์ (Sulphur oxides), ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride gas) และแมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium oxide)
- อุปกรณ์ป้องกันพิเศษและข้อควรระวัง สำหรับนักผจญเพลิง (Advice for firefighters): SCBA

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกรั่วไหลของสาร (Accidental Release Measures)

ข้อควรระวังส่วนบุคคล (Personal precautions, protective equipment and emergency procedures):

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย ละอองสาร หรือก๊าซเข้าไป จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ อพยพพนักงานไปยังพื้นที่ปลอดภัย (Use personal protective equipment. Avoid breathing vapors, mist or gas. Ensure adequate ventilation. Evacuate personnel to safe areas.)

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal protection): สวมแว่นตา/หน้ากาก/ถุงมือ/ชุดป้องกันสารเคมี (goggles/mask/gloves/chemical protective clothing)

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental precautions): ป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมหากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย ห้ามปล่อยสารลงสู่ท่อระบายน้ำ หลีกเลี่ยงการระบายสารสู่สิ่งแวดล้อม (Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not let product enter drains. Discharge into the environment must be avoided.)

วิธีการและวัสดุสำหรับกักเก็บและทำความสะอาด (Methods and materials for containment and cleaning up): ซับด้วยวัสดุดูดซับเฉื่อยและกำจัดทิ้งในฐานะของเสียอันตราย เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทและเหมาะสมเพื่อรอการกำจัด (Soak up with inert absorbent material and dispose of as hazardous waste. Keep in suitable, closed containers for disposal.)

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและเก็บรักษา (Handling and Storage)

ข้อควรระวังในการขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานอย่างปลอดภัย (Precautions for safe handling):

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหยหรือละอองสารเข้าไป จัดให้มีการระบายอากาศ/การดูดอากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยตามปกติ (Avoid contact with skin and eyes. Avoid inhalation of vapour or mist. Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace. Normal measures for preventive fire protection.)

สภาวะการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย (Conditions for safe storage):

- จัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิท (Tightly closed)
- จัดเก็บในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก (Good ventilation)
- จัดเก็บในพื้นที่แห้ง (Dry area)
- จัดเก็บห่างจากความร้อน (Keep away from heat and sunlight)

8. การควบคุมการสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)

ค่ามาตรฐาน สำหรับควบคุมการรับสัมผัส (Control parameters):

- TWA : -
- STEL : -

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม (Suitable engineering control): จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ (Good ventilation system)

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment):

- **การป้องกันระบบหายใจ (Respiratory protection):** เมื่อการประเมินความเสี่ยงแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็น ให้ใช้หน้ากากป้องกันแบบเต็มใบหน้า พร้อมตลับกรองสารเคมีชนิดรวม (US) หรือชนิด ABEK (EN 14387) ใช้หน้ากากและส่วนประกอบที่ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน เช่น NIOSH (US) หรือ CEN (EU) (Where risk assessment shows air-purifying respirators are appropriate use a full-face respirator with multi-purpose combination (US) or type ABEK (EN 14387) respirator cartridges as a backup to engineering controls. Use respirators and components tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or CEN (EU))
- **การป้องกันตา (Eye/face protection):** แว่นตานิรภัยแบบปิดสนิท และกระบังหน้า (ขนาดขั้นต่ำ 8 นิ้ว) ใช้เครื่องป้องกันที่ผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน เช่น NIOSH (US) หรือ EN 166 (EU) (Tightly fitting safety goggles. Faceshield (8-inch minimum). Use equipment for eye protection tested and approved under appropriate government standards such as NIOSH (US) or EN 166(EU)
- **การป้องกันมือ (Hand Protection):** สวมถุงมือป้องกันสารเคมี ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน ใช้เทคนิคการถอดถุงมือที่ถูกต้อง (โดยไม่สัมผัสผิวภายนอกของถุงมือ) เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง (Handle with gloves. Gloves must be inspected prior to use. Use proper glove removal technique (without touching glove's outer surface) to avoid skin contact with this product.)
- **การป้องกันผิวหนัง (Skin protection):** สวมชุดป้องกันสารเคมีที่สมบูรณ์ โดยเลือกใช้ตามระดับความเข้มข้นและปริมาณของสารอันตรายในสถานที่ทำงาน (Complete suit protecting against chemicals. The type of protective equipment must be selected according to the concentration and amount of the dangerous substance at the specific workplace.)

9. สมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and Chemical Properties)

- ลักษณะทั่วไป (Appearance): ของเหลว (liquid)
- สี (Color): เหลืองอ่อน (yellowish)
- กลิ่น (Odor): ไม่มีกลิ่น (Odorless)
- ค่าขีดจำกัดของกลิ่นที่ได้รับ (Odor Threshold): -
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH): 3.0 - 4.0
- จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง (Melting point/freezing point): -
- จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด (Initial boiling point and boiling range): -
- จุดวาบไฟ (Flash point): -
- อัตราการระเหย (Evaporation rate): -
- ความสามารถในการลุกติดไฟได้ของของแข็งและก๊าซ (Flammability): -
- ค่าขีดจำกัดสูงสุดและต่ำสุดของความไวไฟ UEL/LEL (%): -
- ความดันไอ (Vapor pressure): -
- ความหนาแน่นไอ (Vapor density) (Air = 1): -
- ความหนาแน่นสัมพัทธ์/ความถ่วงจำเพาะ (Relative density) (Water = 1): 1.1

- ความสามารถในการละลายได้ในน้ำ (Water solubility): ผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์/ละลายได้ดี (completely miscible: Soluble)
- ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-Octanol/Water (log Kow): -
- อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง (Autoignition temperature): -
- อุณหภูมิของการสลายตัว (Decomposition temperature): -
- ความหนืด (Viscosity): -

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

- การเกิดปฏิกิริยา (Reactivity): สารนี้มีความเสถียรภายใต้สภาวะการจัดเก็บและการขนถ่ายปกติ (The substance is stable under normal storage and handling conditions.)
- ความเสถียรทางเคมี (Chemical stability): เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ (Stable under standard ambient conditions)
- ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย (Possibility of hazardous reactions): ไม่พบปฏิกิริยาที่เป็นอันตรายภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ (No dangerous reaction known under conditions of normal use)
- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง (Conditions to avoid): Flame, spark, heat, moisture, sunlight
- วัสดุที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatible materials): สารออกซิไดซ์รุนแรง, สารรีดิวซ์รุนแรง, เอมีน, ไทออล (Strong oxidizing agents, Strong reducing agents, Amines, Thiols.)
- ผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย (Hazardous decomposition products): See section 5

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information)

- ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)
  1. Oral LD50 : -
  2. Dermal LD50 : -
  3. Inhalation LC50 : -

12. ข้อมูลผลกระทบต่อระบบนิเวศ (Ecological Information)

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ (Toxicity)

1. LC50 : 96h (Fish)
2. EC50 : 48h (Daphnia)
3. IC50 : -

ความคงอยู่นาน และความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ (Persistence and degradability): -

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (Disposal Considerations)

- การกำจัดสารเคมีและบรรจุภัณฑ์ (Chemical and contaminated container disposal): ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถิ่น (Disposal comply with local regulation)

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง (Transport Information):

- UN-Number: 2922
- UN Proper shipping name: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.
- Transport hazard Class: 8 + 6.1
- Packing group: II

15. ข้อมูลด้านกฎข้อบังคับ (Regulatory Information)

- พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535
- ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
- พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

16. ข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการจัดทำและการปรับปรุงแก้ไขเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Other Information)

- วันที่ปรับปรุง (Revised Date): 14/07/2026